

第二章：谓词逻辑

变元约束
等价式与永真蕴含

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 2-4 变元的约束

- 约束
- 换名

2 2-5 谓词演算的等价式与蕴涵式

- 解释与赋值
- 等价式
- 蕴含式

变元的约束

定义 1

在合式公式 $(\forall x)A$ 或 $(\exists x)A$ 中, 称 x 为**指导变元**, 称 A 为相应量词的**辖域**。在辖域中, x 的所有出现称为**约束出现** (即 x 受相应量词指导变元的约束), A 中不是约束出现的其它变元称为**自由变元**, 自由变元在公式中的出现称为**自由出现**。

例子

例 1

指出下列合式公式中的指导变元、量词的辖域与客体变元的自由出现和约束出现。

(1) $\forall x(F(x) \rightarrow \exists yH(x, y))$;

(2) $\exists xF(x) \wedge G(x, y)$;

(3) $\forall x\forall y(R(x, y) \vee L(y, z)) \wedge \exists xH(x, y)$

提要

1 2-4 变元的约束

- 约束
- 换名

2 2-5 谓词演算的等价式与蕴涵式

- 解释与赋值
- 等价式
- 蕴含式

变元的换名

(1) 约束变元的换名:

将量词的辖域中的某个指导变元的所有**约束出现**以及该**指导变元**, 改成作用域上未出现的变元符号, 公式其余部分不变。(换名规则)

(2) 自由变元的换名:

将自由变元用与原公式中的所有客体变元符号不同的变元符号去代替, 且处处代替。**(代入规则)**

例 2

在 $\exists x F(x) \wedge G(x, y)$ 中, 利用**换名规则**, 将约束出现的 x 改成 z , 得: $\exists z F(z) \wedge G(x, y)$ 。利用**代入规则**, 将自由出现的 x 用 z 代替, 得: $\exists x F(x) \wedge G(z, y)$ 。

例 3

在 $\forall x \forall y (R(x, y) \vee L(y, z)) \wedge \exists x H(x, y)$ 中, 将 $\exists x H(x, y)$ 中的 x 利用**换名规则**换成 t , 对 y 利用**代入规则**, 用 w 代替, 得: $\forall x \forall y (R(x, y) \vee L(y, z)) \wedge \exists t H(t, w)$ 。

提要

1 2-4 变元的约束

- 约束
- 换名

2 2-5 谓词演算的等价式与蕴涵式

- 解释与赋值
- 等价式
- 蕴含式

谓词公式的解释与赋值

- **谓词语言的解释**: 对谓词语言中的所有变元确定个体域 D , 所有常元确定在 D 中的值, 所有谓词符号、函数符号确定意义。
- **谓词语言的赋值**: 在给定一个解释 I 时, 对谓词公式中变元用具体的 D 中的值去代替, 同时将量词进行枚举转换。
- 通过对谓词公式的解释与赋值, 求出谓词公式的真值。

谓词公式的解释与赋值由四部分组成

- (1) 非空的个体域 D ;
- (2) D 中的一些特定元素;
- (3) D 上一些特定函数;
- (4) D 上的一些特定的谓词。

谓词公式的解释与赋值

- **谓词语言的解释**: 对谓词语言中的所有变元确定个体域 D , 所有常元确定在 D 中的值, 所有谓词符号、函数符号确定意义。
- **谓词语言的赋值**: 在给定一个解释 I 时, 对谓词公式中变元用具体的 D 中的值去代替, 同时将量词进行枚举转换。
- 通过对谓词公式的解释与赋值, 求出谓词公式的真值。

谓词公式的解释与赋值由四部分组成

- (1) 非空的个体域 D ;
- (2) D 中的一些特定元素;
- (3) D 上一些特定函数;
- (4) D 上的一些特定的谓词。

为了简便, 我们将“解释与赋值”统一称为“赋值”。

例子

例 4

给定赋值 I 如下:

- (1) $D_I = \{2, 3\}$;
- (2) D_I 中特定元素 $a = 2$;
- (3) 函数 $f(x)$ 为 $f(2) = 3, f(3) = 2$;
- (4) 谓词 $F(x)$ 为 $F(2) = \mathbf{F}, F(3) = \mathbf{T}$;
- (5) $G(x, y)$ 为 $G(i, j) = \mathbf{T}, \forall i, j \in \{2, 3\}$;
- (6) $L(x, y)$ 为 $L(2, 2) = L(3, 3) = \mathbf{T}, L(2, 3) = L(3, 2) = \mathbf{F}$;

在赋值 I 下, 求 $\forall x(F(x) \wedge G(x, a))$ 的真值。

例子

例 4

给定赋值 I 如下:

- (1) $D_I = \{2, 3\}$;
- (2) D_I 中特定元素 $a = 2$;
- (3) 函数 $f(x)$ 为 $f(2) = 3, f(3) = 2$;
- (4) 谓词 $F(x)$ 为 $F(2) = \mathbf{F}, F(3) = \mathbf{T}$;
- (5) $G(x, y)$ 为 $G(i, j) = \mathbf{T}, \forall i, j \in \{2, 3\}$;
- (6) $L(x, y)$ 为 $L(2, 2) = L(3, 3) = \mathbf{T}, L(2, 3) = L(3, 2) = \mathbf{F}$;

在赋值 I 下, 求 $\forall x(F(x) \wedge G(x, a))$ 的真值。

解

$$\begin{aligned}\forall x(F(x) \wedge G(x, a)) &\Leftrightarrow (F(2) \wedge G(2, 2)) \wedge (F(3) \wedge G(3, 2)) \\ &\Leftrightarrow (\mathbf{F} \wedge \mathbf{T}) \wedge (\mathbf{T} \wedge \mathbf{T}) \\ &\Leftrightarrow \mathbf{F}\end{aligned}$$

提要

1 2-4 变元的约束

- 约束
- 换名

2 2-5 谓词演算的等价式与蕴涵式

- 解释与赋值
- 等价式
- 蕴含式

谓词公式的类型

定义 2

设 A 为一个谓词公式, 如果 A 在任何赋值下都是真的, 则称 A 为 **(逻辑) 有效式** (或称**永真式**); 如果 A 在任何赋值下都是假的, 则称 A 是**矛盾式** (或称**永假式**, **不可满足式**); 若至少存在一个赋值使 A 为真, 则称 A 是**可满足式**。

例子

例 5

判断下面的公式是否是逻辑有效式或者是矛盾式?

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$$

例子

例 5

判断下面的公式是否是逻辑有效式或者是矛盾式?

$$\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$$

解

设 I 为任意的赋值, 其个体域为 D .

若存在 $x_0 \in D$, 使得 $F(x_0)$ 为假, 则 $\forall xF(x)$ 为假, 所以 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$ 为真.

若对任意的 $x \in D$, 都有 $F(x)$ 为真, 则有 $\forall xF(x)$ 为真且 $\exists xF(x)$ 为真, 所以 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$ 为真.

故在任何赋值 I 下, 原公式为真, 由于 I 的任意性, 所以原公式为逻辑有效式.

等价式

定义 3

设 A 和 B 是有共同个体域 E 的谓词公式, 若 A 和 B 在任何赋值下的取值都相同, 则称 A 和 B 是 (在 E 上) 等价的, 记为 $A \Leftrightarrow B$ 。

另外一种定义: 设 A 和 B 是谓词公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 在任何赋值下的取值都为真 (即, $A \leftrightarrow B$ 为有效式), 则称 A 和 B 等价。

等价式、蕴含式的来源：(1) 命题公式的推广

定理 1

用谓词演算中的公式代替命题演算中永真式的变元，所得的谓词公式为逻辑有效式。

因此，命题演算的等价公式表和蕴含公式表都可推广到谓词演算中使用。

如： $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$

$\forall xP(x) \vee \exists yR(x, y) \Leftrightarrow \neg(\neg\forall xP(x) \wedge \neg\exists yR(x, y))$

$\exists xH(x, y) \wedge \neg\exists xH(x, y) \Leftrightarrow F$

例 6

判断下列公式哪些是逻辑有效式，哪些是矛盾式？

(1) $\forall x F(x) \rightarrow (\forall x \exists y G(x, y) \rightarrow \forall x F(x))$

(2) $\forall x F(x) \rightarrow (\forall x F(x) \vee \exists y G(y))$

例 6

判断下列公式哪些是逻辑有效式, 哪些是矛盾式?

$$(1) \forall x F(x) \rightarrow (\forall x \exists y G(x, y) \rightarrow \forall x F(x))$$

$$(2) \forall x F(x) \rightarrow (\forall x F(x) \vee \exists y G(y))$$

解

(1) 因为 $P \rightarrow (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee P) \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee P) \Leftrightarrow (\neg P \vee P) \vee \neg Q \Leftrightarrow T$
由于 $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 是重言式, 而 (1) 中公式是该式的**代换实例**, 因而 (1) 是逻辑有效式。

(2) 因为 $P \rightarrow (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \vee (P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee P) \vee Q \Leftrightarrow T$

由于 $P \rightarrow (P \vee Q)$ 是重言式, 而 (2) 中公式是该式的代换实例, 因而是逻辑有效式。

例 7

判断下面的公式是否是逻辑有效式或者是矛盾式?

$$\neg(\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \forall x \exists y R(x, y)) \wedge \forall x \exists y R(x, y)$$

例 7

判断下面的公式是否是逻辑有效式或者是矛盾式?

$$\neg(\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \forall x \exists y R(x, y)) \wedge \forall x \exists y R(x, y)$$

解

因为 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \wedge Q \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge Q \Leftrightarrow F$

式中公式是 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 的代换实例, 而 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 是矛盾式, 因而式中的公式是矛盾式。

等价式、蕴含式的来源：(2) 量词与 $\neg$ 之间的关系

例 8

设 $P(x)$: x 今天来上课, 则 $\neg P(x)$: x 今天没来上课.

- “不是所有的人今天来上课”与“存在一些人今天没来上课”意义相同, 即:
$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$
- “不存在一些人今天来上课”与“所有的人今天都没来上课”等价.
$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

等价式、蕴含式的来源：(2) 量词与 $\neg$ 之间的关系

例 8

设 $P(x)$: x 今天来上课, 则 $\neg P(x)$: x 今天没来上课.

- “不是所有的人今天来上课”与“存在一些人今天没来上课”意义相同, 即:

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

- “不存在一些人今天来上课”与“所有的人今天都没来上课”等价.

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

翻译: **没有君子不养艺人**

等价式、蕴含式的来源：(2) 量词与 $\neg$ 之间的关系

例 8

设 $P(x)$: x 今天来上课, 则 $\neg P(x)$: x 今天没来上课.

- “不是所有的人今天来上课”与“存在一些人今天没来上课”意义相同, 即:

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

- “不存在一些人今天来上课”与“所有的人今天都没来上课”等价.

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

翻译: **没有君子不养艺人**

- 没有君子会不养艺人, 即任何君子都会养某个艺人: $\neg \exists x (J(x) \wedge \forall y (A(y) \rightarrow \neg Y(x, y)))$

$$\neg \exists x \forall y \neg Y(x, y)$$

$$\text{等价地: } \forall x \exists y Y(x, y)$$

等价式、蕴含式的来源：(2) 量词与 $\neg$ 之间的关系

例 8

设 $P(x)$: x 今天来上课, 则 $\neg P(x)$: x 今天没来上课.

- “不是所有的人今天来上课”与“存在一些人今天没来上课”意义相同, 即:
$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$
- “不存在一些人今天来上课”与“所有的人今天都没来上课”等价.
$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

翻译: **没有君子不养艺人**

- 没有君子会不养艺人, 即任何君子都会养某个艺人: $\neg \exists x (J(x) \wedge \forall y (A(y) \rightarrow \neg Y(x, y)))$
$$\neg \exists x \forall y \neg Y(x, y)$$

等价地: $\forall x \exists y Y(x, y)$
- 如果没有君子, 就不需要养艺人了 (就不存在艺人了): $\neg \exists x J(x) \rightarrow \neg \exists y A(y)$
$$\exists y A(y) \rightarrow \exists x J(x)$$

等价式、蕴含式的来源：(3) 量词作用域的扩张与收缩

注意： B 不含变元 x

- $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow (\forall x A(x) \vee B)$
- $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow (\forall x A(x) \wedge B)$
- $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow (\exists x A(x) \vee B)$
- $\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow (\exists x A(x) \wedge B)$
- $(\forall x A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B)$
- $(\exists x A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B)$
- $(B \rightarrow \forall x A(x)) \Leftrightarrow \forall x(B \rightarrow A(x))$
- $(B \rightarrow \exists x A(x)) \Leftrightarrow \exists x(B \rightarrow A(x))$

等价式、蕴含式的来源：(3) 量词作用域的扩张与收缩

例 9

证明 $(\forall x A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B)$.

解

$$\begin{aligned} & (\forall x A(x) \rightarrow B) \\ \Leftrightarrow & \neg \forall x A(x) \vee B \\ \Leftrightarrow & \exists x \neg A(x) \vee B \\ \Leftrightarrow & \exists x (\neg A(x) \vee B) \\ \Leftrightarrow & \exists x (A(x) \rightarrow B) \end{aligned}$$

等价式、蕴含式的来源：(4) 量词与命题联结词之间的等价式

- 例如：“班上的所有同学既聪明又努力”和“班上的所有同学都聪明且班上的所有同学都努力”意义相同，故有：
- $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$
- 例如：“班上有的同学聪明或努力”和“班上有的同学聪明或班上有的同学努力”意义相同，故有：
- $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$

提要

① 2-4 变元的约束

- 约束
- 换名

② 2-5 谓词演算的等价式与蕴涵式

- 解释与赋值
- 等价式
- 蕴含式

蕴含式的来源：(5) 量词与命题联结词之间的蕴含式

定义 4

设 A 和 B 是谓词公式, 若 $A \rightarrow B$ 在任何赋值下的取值都为真, 则称 A **(永真) 蕴含** B , 记为 $A \Rightarrow B$ 。

设 $A(x):x$ 聪明; $B(x):x$ 努力; 个体域为: 学生.

- “所有的学生都聪明或所有的学生都努力”可以推出“所有的学生要么聪明要么努力”, 但反过来不行
- $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$
- “有的学生既聪明又努力”可以推出“有的学生聪明而且有的学生努力”, 但反过来不行
- $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

类似有:

- 对比“任何同学只要努力就能通过考试”和“如果所有同学都努力那么所有同学都能通过考试”
- $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$
- $\forall x (A(x) \leftrightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \leftrightarrow \forall x B(x)$

等价式、蕴含式的来源：(6) 多个量词的使用

设 $A(x, y)$: x 和 y 同姓; 个体域 x 是甲村的人, y 是乙村的人。

- $\forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$
- $\exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$
- $\forall x \forall y A(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x, y)$
- $\forall y \forall x A(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y A(x, y)$
- $\exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$
- $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$
- $\forall x \exists y A(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x A(x, y)$
- $\forall y \exists x A(x, y) \Rightarrow \exists x \exists y A(x, y)$
- 考虑: $\forall x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \forall x A(x, y)$?

等价式、蕴含式的来源：(6) 多个量词的使用

设 $A(x, y)$: x 和 y 同姓; 个体域 x 是甲村的人, y 是乙村的人。

- $\forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$
- $\exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$
- $\forall x \forall y A(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x, y)$
- $\forall y \forall x A(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y A(x, y)$
- $\exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$
- $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$
- $\forall x \exists y A(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x A(x, y)$
- $\forall y \exists x A(x, y) \Rightarrow \exists x \exists y A(x, y)$
- 考虑: $\forall x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \forall x A(x, y)$? 错!

作业 3:

- 2-3: (3) (7)
- 2-4: (2)
- 2-5: (7)

编程练习 1 (4 月 1 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-1-打印输出逻辑运算表)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTU9scHFHUFhvV2h6>